猿辅导

在线教育科技领先者

初二物理（上）

专项练习

作图题

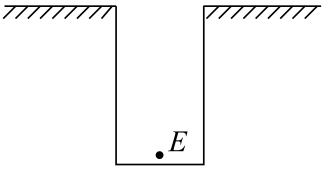


作图题专项练习

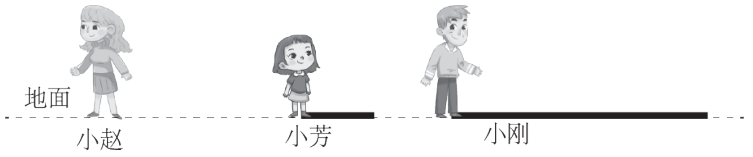
▸ 答案见 P012

一、光的直线传播作图

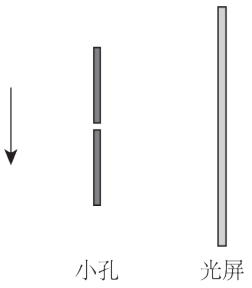
1. 如图为“坐井观天”的示意图，设点 E 为青蛙的眼睛，请利用光的直线传播知识画出它能看到天空的范围。



2. 如图所示，路灯下站着小赵、小芳、小刚三人，请根据小芳和小刚的影长（粗实线为影子），标出图中路灯灯泡 S 的位置，并用粗实线画出小赵落在地面上的影子。

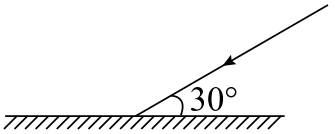


3. 如图所示，箭头前有一小孔，请在图乙中根据箭头位置画出它经过小孔所成的像。

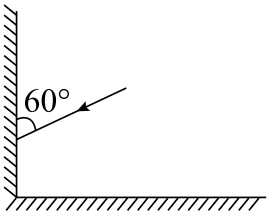


二、光的反射作图

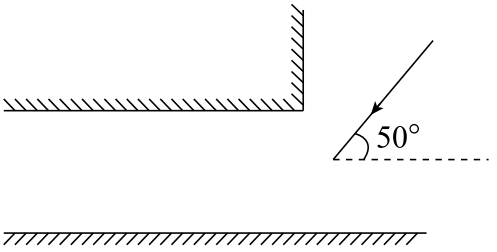
1. 如图所示，根据入射光线画出反射光线，并标出反射角的度数。



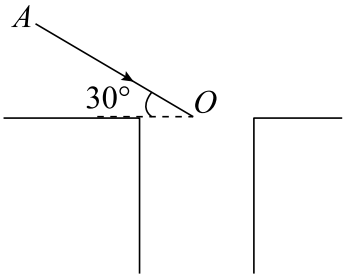
2. 如图所示，两面平面镜互相垂直，一束光线斜射到平面镜上，请在如图中完成 2 个镜面上的反射光路图



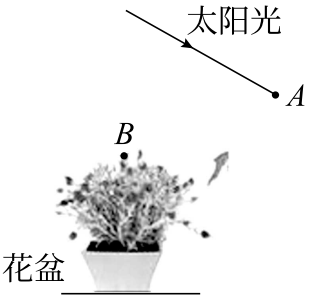
3. 如图所示，利用一块平面镜使一束太阳光水平射入隧道内，请你画出反射光线且通过作图画出平面镜，并在图中标出反射角的度数。



4. 如图所示，太阳光线与水平面成 30° 角，若用平面镜将太阳光沿竖直方向反射到井底，请在图中画出反射光线和平面镜的位置，标出反射角的度数，保留作图痕迹。

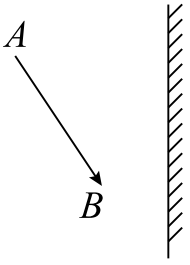


5. 小宇的妈妈喜欢在家中养花，为了使客厅里花盆中的花茁壮成长，小宇想让室外太阳光照射到盆中花上的 B 处，如图所示，请你在图中把光路补充完整，并过 A 点画出放置的平面镜。

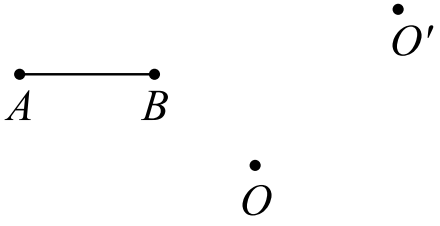


三、平面镜成像作图

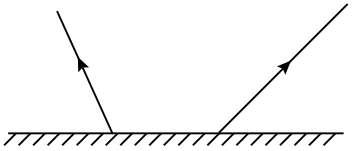
1. 如图所示，画出物体 AB 在平面镜中的像（保留必要的作图痕迹）。



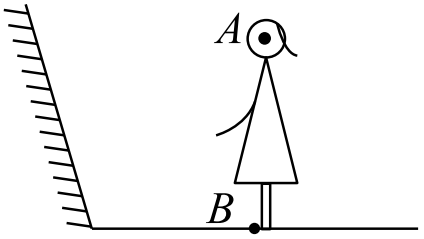
2. 如图所示，O' 是 O 在平面镜中成的像，在图中画出平面镜的位置，并画出线段 AB 在该平面镜中的像。



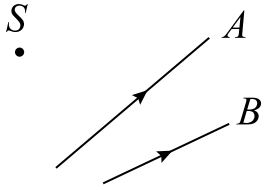
3. 由点光源 S 发出的两条入射光线经镜面反射后的两条反射光线如图所示，请根据平面镜成像特点找出点光源 S（保留光路作图痕迹）。



4. 小美去鞋店买鞋，如图所示是她站在镜前试鞋的情景。请画出小美的眼睛 A 点看到鞋面 B 点在平面镜中所成像的完整光路图。

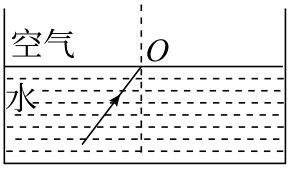


5. 如图所示，光线 A、B 为光源 S 发出的两条光线经平面镜反射后的反射光线，请在图中作出平面镜并完成光路图。

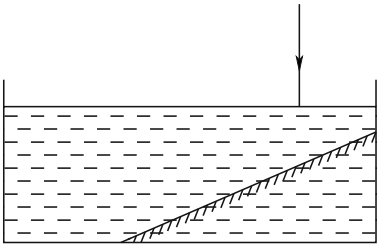


四、光的折射作图

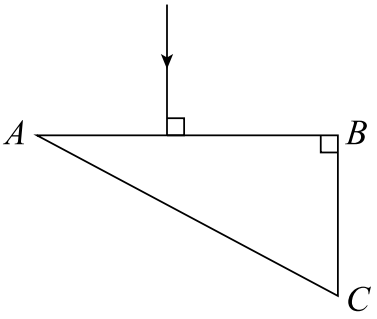
1. 当光线从水中射向空气时，它的入射光线如图所示，请画出反射光线和折射光线。



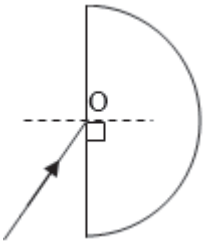
2. 如图所示，光线垂直射入水面，水里有个平面镜，请画出此题的光路图。



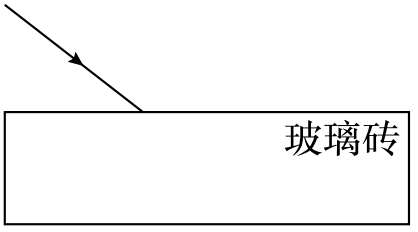
3. 如图所示，一束光从棱镜的 AB 面垂直射入，折射后从 AC 面射出，请画出这束光透过棱镜的光路图。



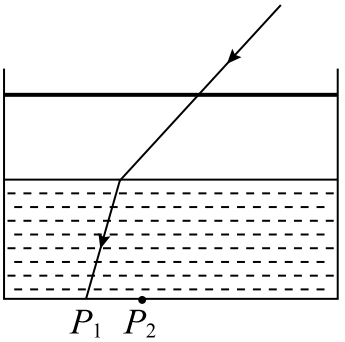
4. 如图所示，一束激光从空气中射到半圆形玻璃砖上（O 为圆心），发生了反射和折射，请在图中画出：①反射光线；②折射光线的大致方向。



5. 如图所示，一束光射向一块玻璃砖，并穿过玻璃砖。画出这束光进入玻璃和离开玻璃后的光线（注意标出法线）。

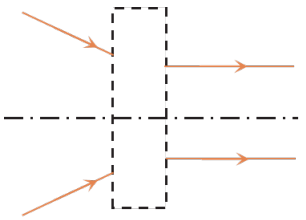


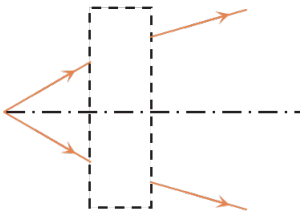
6. 如图所示，一束光斜射入盛有水的容器中，在容器底形成光斑 P_1，保持光束和容器的位置不变，向容器中缓慢加水，光斑移到 P_2 位置时，请在图中画出此时的折射光线及水面位置。



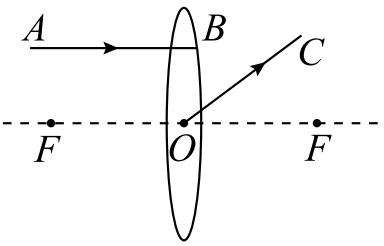
五、透镜作图

1. 根据入射光线和折射光线，在图 1、图 2 中的虚线框内画出适当类型的透镜。

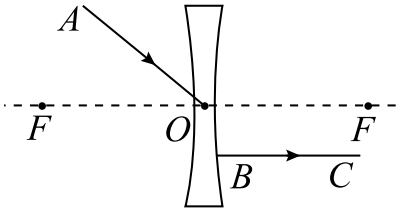

图 1


图 2

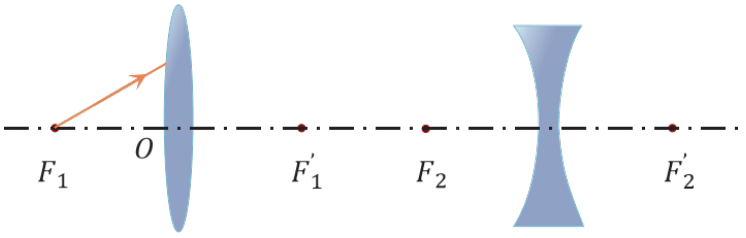
2. 在图中画出光线 AB 的折射光线和 OC 的入射光线，请保留作图痕迹。



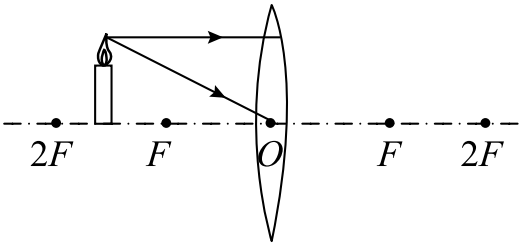
3. 请画出图中两条光线 AO、BC 所对应的出射光线和入射光线。



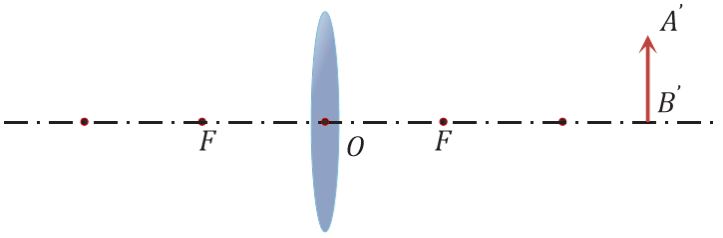
4. 在图中，完成光线从左边射向凸透镜折射后，再射向凹透镜折射后的光路。



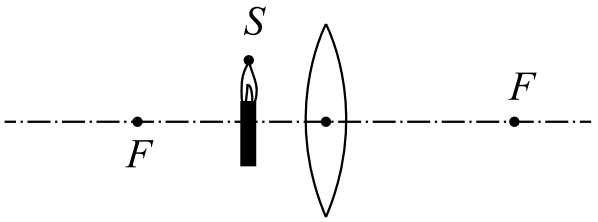
5. 请在图中画出烛焰的两条入射光线经过凸透镜后的折射光线。烛焰所成像的性质是_____（选填“放大”、“等大”、“缩小”）、_____（选填“正立”、“倒立”）的_____（选填“实”、“虚”）。



6. 如图所示，A' B' 是物体 AB 经过凸透镜在光屏上所成的像，F 是凸透镜的焦点，请通过作图找出物体 AB 的位置。



7. 如图所示，探究凸透镜成像时，F 是凸透镜的焦点，S 是蜡烛火焰上的一点，试作出 S 的像 S'。



参考答案

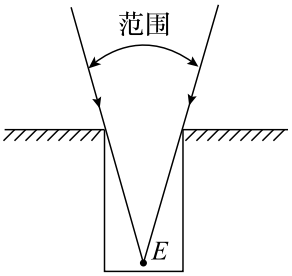
作图题专项练习

一、光的直线传播作图

1. **解题思路：**

光是沿直线传播的，所以将 E 点分别与井口的左、右端点连成一直线，然后在直线上标出光线射向 E 点的箭头，即两条射向青蛙眼睛的光线，而这两条光线之间的区域便是青蛙能看到天空的范围。

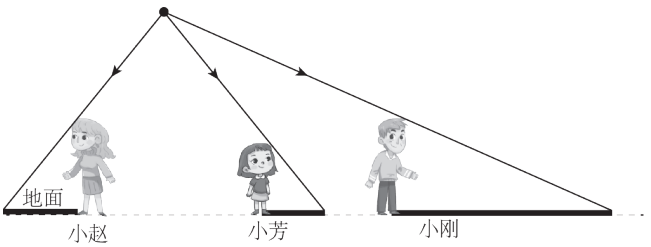
正确答案：



2. **解题思路：**

将影子的头部和人的头部连线并延长，便是一条光线，利用小芳和小刚画出两条光线，交于一点即为光源，再将与小赵头部连线并延长，与地面的交点即为头部的影子，与小赵脚部连接，即为小赵的影子。

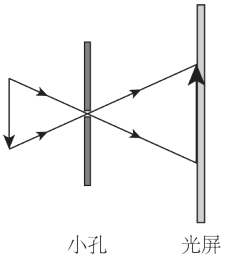
正确答案：



3. **解题思路：**

由于光的直线传播，箭头上端射出的光线经小孔射向光屏，形成像点；下端射出的光线经小孔沿直线射向光屏，形成像点；连接两像点即为所求。如图：

正确答案：

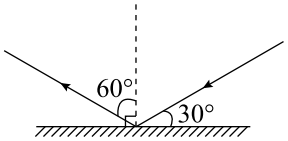


二、光的反射作图

1. **解题思路：**

入射光线与平面镜的夹角为 30°，所以入射角为 90° – 30° = 60°，故反射角也为 60°；过入射点垂直于平面镜作出法线，再根据反射角等于入射角在法线的左侧画出反射光线。

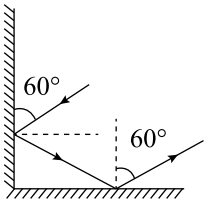
正确答案：



2. **解题思路：**

首先画出法线，入射光线与镜面的夹角是 60°，所以入射角是 90° – 60° = 30°。根据反射角等于入射角做出第一次的反射光线。做出第二个镜面的法线，由图知，入射角为 60°，根据反射角等于入射角，做出第二次的反射光线。

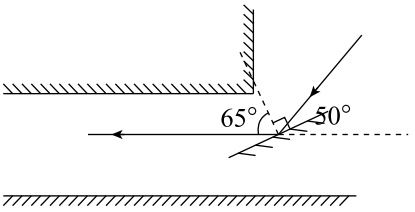
正确答案：



3. **解题思路：**

要利用平面镜使太阳光水平射入隧道内，即反射光线水平向左，画出反射光线；根据光的反射定律，反射角等于入射角，作反射光线和入射光线夹角的角平分线就是法线的位置，反射光线和入射光线的夹角为 180° - 50°＝130°，所以反射角等于入射角，等于 $\frac{130°}{2}$ = 65°。

正确答案：



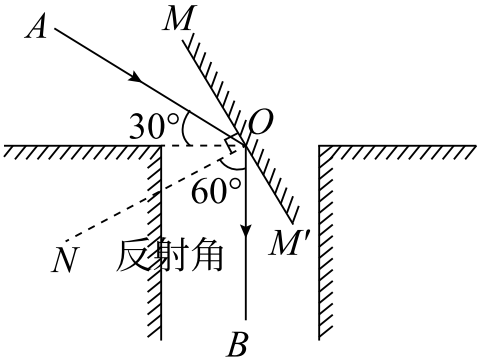
4. **解题思路：**

由于反射光线竖直射入井内，过入射点 O 竖直向下做出反射光线 OB；然后作 $\angle AOB$ 的角平分线即为法线 (ON)，再作法线的垂线即为平面镜的位置，

由图知：反射光线和入射光线的夹角 $\angle AOB = 30° + 90° = 120°$；

则反射角 $\angle BON = \frac{1}{2}\angle AOB = \frac{1}{2} \times 120° = 60°$。

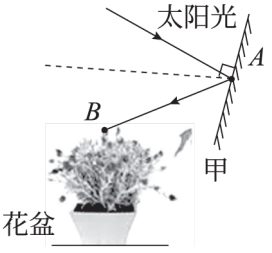
正确答案：



5. **解题思路：**

连接 AB，此线即为反射光线，然后作出入射光线和反射光线夹角的角平分线，即为法线；再作一条线段与法线垂直，该线段的位置即为镜子的位置。

正确答案：

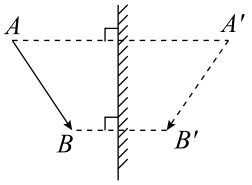


三、平面镜成像作图

1. **解题思路：**

分别作出物体端点 A、B 关于平面镜的对称点 A’、B’，用虚线连接 A’、B’ 即为 AB 在平面镜中的像。

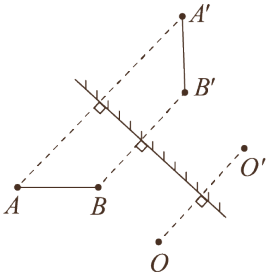
正确答案：



2. **解题思路：**

根据平面镜成像的特点可知：像与物的连线与镜面垂直，所以先连接 O 和 O'，再作 OO' 的垂直平分线，此平分线即为平面镜的位置。要作物体 AB 的像，可先作出物体 AB 的端点 A、B 关于平面镜的对称点 A'、B'，用虚线连接 A'、B' 即为物体 AB 在平面镜中所成的像。

正确答案：

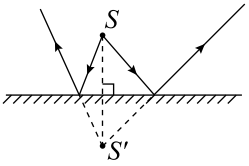


3. **解题思路：**

先将两条反射光线反向延长交于一点 S’，该点即为点光源在平面镜中的像。再通过平面镜作出 S’ 的对称点 S，即为发光点的位置。连接 S 与两个反射点画出入射光线。

正确答案：

如图所示：

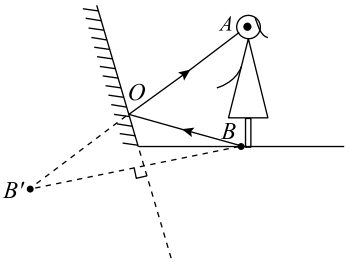


4. **解题思路：**

根据平面镜成像特点，在平面镜的另一侧作出鞋面 B 点的对称点 B’，即为其在平面镜中的像；

连接像点与眼睛 A 点与镜面相交于一点 O，即为入射点，连接 BO、OA，则 BO 是入射光线，OA 为反射光线。

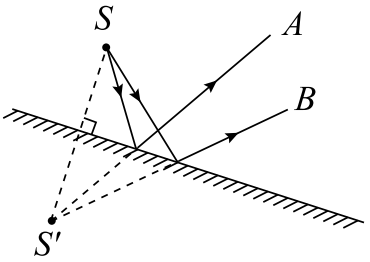
正确答案：



5. **解题思路：**

先将两条反射光线 A、B 的反向延长交于一点 S'，即为 S 在平面镜中的像点。连接 SS'，根据像与物关于平面镜对称作出平面镜的位置，并分别连接 S 点与两反射点，画出两条入射光线。

正确答案：

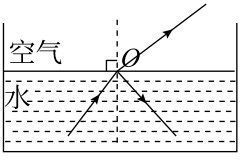


四、光的折射作图

1. **解题思路：**

图中已经画出法线，根据反射角等于入射角，在法线右侧的水中画出反射光线；再根据光从水中斜射入空气中，折射角大于入射角，也即空气中的角更大。

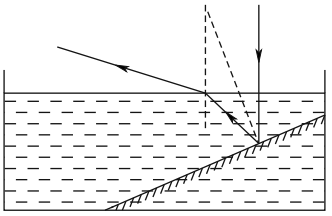
正确答案：



2. **解题思路：**

光垂直射入水中，传播方向不变，画出折射光线；光线在平面镜反射，画出法线，根据入射角等于反射角画出反射光线；光线从水中射入空气中发生折射，同样的先画法线，根据空气中的角更大，画出折射光线。

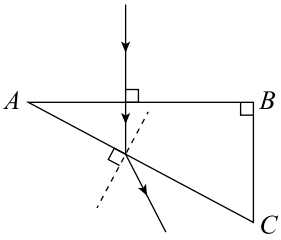
正确答案：



3. **解题思路：**

光从空气垂直入射到玻璃界面上，传播方向不变；当光从玻璃斜射入空气中时，折射角大于入射角，也即空气中的角大。在作图时，注意先做出法线。

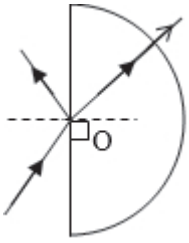
正确答案：



4. **解题思路：**

图中法线已经画出，根据反射角等于入射角，在法线上侧的空气中作出反射光线；当光由空气斜射入玻璃中时，根据折射角小于入射角，也即空气中的角更大，在法线上侧的玻璃中作出折射光线。

正确答案：

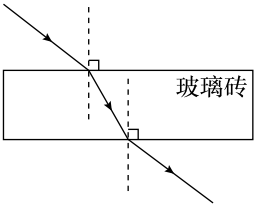


5. **解题思路：**

先画出法线，当光从空气斜射入玻璃时，根据折射定律可知，折射角小于入射角，也即空气中的角更大，作出折射光线。

当光从玻璃斜射入空气时，折射角大于入射角，且由于玻璃砖上下表面平行，因此射出玻璃砖的折射光线与入射玻璃砖的光线平行，作出折射光线。

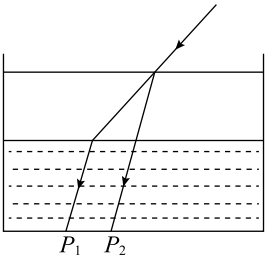
正确答案：



6. **解题思路：**

光线从空气中斜射入水中时，折射角小于入射角，折射光线会靠近法线。保持入射光线不变，向容器中缓慢加水，水面逐渐升高，折射点发生了变化，但折射光线的方向不变，即 P_2 位置的折射光线与 P_1 位置的折射光线是平行的，据此做出折射光线，该折射光线与入射光线的交点为折射点，也是水面的位置。

正确答案：



五、透镜作图

1. **解题思路：**

（1）由给出的光线可知，原本向中间会聚的光线经透镜折射后变得平行不再会聚，故虚线框内的是凹透镜。

（2）两条光线经图示透镜折射后，变得提前会聚，因此该透镜对光线有会聚作用，为凸透镜。

正确答案：

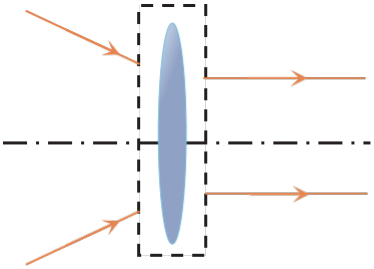


图 1

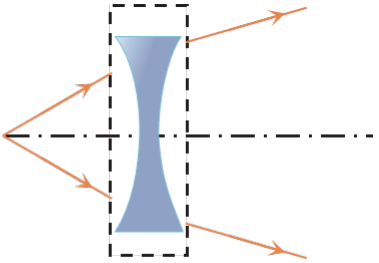
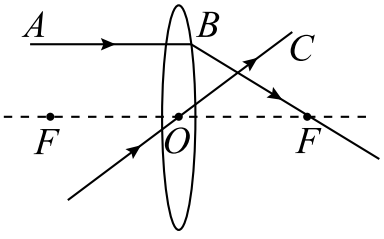


图 2

2. **解题思路：**

根据凸透镜的特性可知，平行于主光轴的光线经凸透镜折射后将过焦点，过光心的光线经凸透镜折射后传播方向不改变。

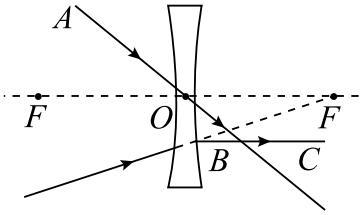
正确答案：



3. **解题思路：**

由凹透镜对光线的作用可知，过光心的光线传播方向不变，过焦点的光线经透镜折射后与主光轴平行，折射光线如图中 *BC* 段所示。

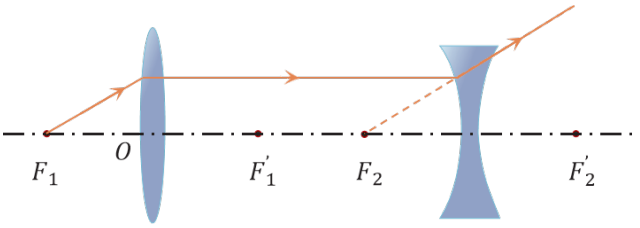
正确答案：



4. **解题思路：**

对于凸透镜，过焦点的入射光线，经过透镜后折射光线与主光轴平行；该折射光线又平行于主光轴射入凹透镜上，则折射光线的反向延长线过凹透镜左边的焦点。

正确答案：

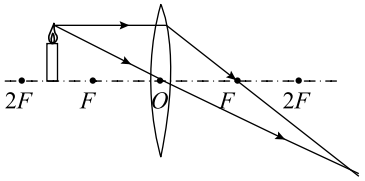


5. **解题思路：**

根据凸透镜的特点，入射光线经过凸透镜光心，其传播方向不变；与主光轴平行的入射光，折射后经过焦点。由图可以看出，蜡烛的像是倒立、放大的实像；

正确答案：

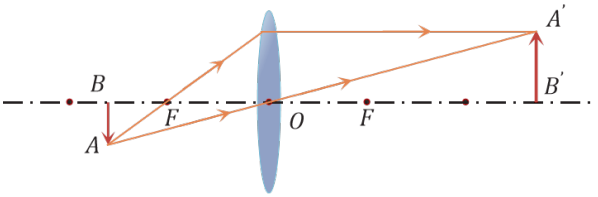
放大；倒立；实



6. **解题思路：**

根据凸透镜三条特殊光线、光路的可逆性：过凸透镜光心的光线传播方向不变，平行于主光轴的光线经折射后过焦点，过 A' 点画出平行于主光轴的光线的折射光线，则入射光线过左边的焦点，画出过光心的光线的传播方向不变，两条入射光线的交点即为物体上端 A 点所在位置，根据凸透镜成像规律，B 点应在主光轴上，物体 AB 垂直于主光轴。

正确答案：



7. **解题思路：**

过 S 点画出平行于主光轴的光线，折射光线过焦点；再画一条光线经过光心，传播方向不变。作两条折射光线的反向延长线，两条光线的交点为 S'。

正确答案：

